

レーダーモジュール評価キット

TITAN T14RE

Cfg 説明書

エスタカヤ電子工業株式会社

もくじ

1. 概要	2
2. Cfg ファイルの種類	2
2.1. 近距離用	3
2.2. 中距離用	5
2.3. 高フレームレート(100fps)	7
2.4. 高フレームレート(500fps)	9
3. 送信アンテナ対応	11

1. 概要

TITAN T14RE レーダーモジュール(以下、本機)を動作させるためには、Cfg ファイル(コンフィグファイル)が必要になります。

Cfg ファイルにはレーダーの動作が定められており、電波の出力方式、取得するデータ数、データ間隔、出力データ形式などの設定が含まれます。

[注意]

本機は評価キットに付属の Cfg ファイルの定める電波の出力方式を、日本国内で使用できるように技適(技術基準適合証明証)を取得しています。異なる電波の出力方式での使用は技適の対象外です。

2. Cfg ファイルの種類

評価キットとしてアンテナパターン毎に、同じ内容で 4 種の Cfg ファイルを提供します。ファイル名の xx にはアンテナパターンに合わせて、2D、2R5D、3D が入ります。またそれぞれに RAW データ出力用と、FFT データ出力を用意しており、末尾に _fft がつくものが FFT データ出力用、つかないものが RAW データ出力用です。

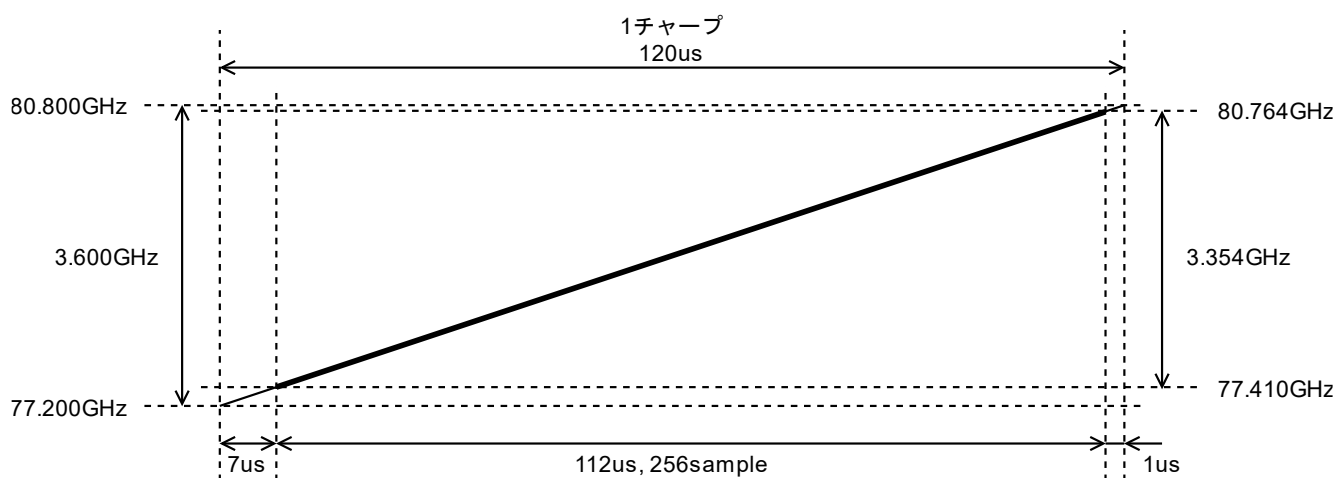
	近距離用	中距離用	高フレームレート用 (100fps)	高フレームレート用 (500fps)
ファイル名 (上段:RAW/下段:FFT)	T14RE_xx_Short.cfg T14RE_xx_Short_fft.cfg	T14RE_xx_Mid.cfg T14RE_xx_Mid_fft.cfg	T14RE_xx_100fps.cfg T14RE_xx_100fps_fft.cfg	T14RE_xx_500fps.cfg T14RE_xx_500fps_fft.cfg
送信周波数(GHz)	77.2 – 80.8	77.2 – 80.8	77.2 – 80.8	77.2 – 80.8
送信帯域幅(GHz)	3.6	3.6	3.6	3.6
送信アンテナ数	3	3	3	3
受信アンテナ数	4	4	4	4
サンプル数/チャープ	256	256	256	256
チャープ数/チャープ セット	3	3	3	4
チャープセット数/フ レーム	16	16	4	1
フレーム数/データ	1	1	10	50
フレーム周期(ms)	100	100	10	2
データ周期(ms)	100	100	100	100
最大距離(8 割)(m)	9.160	50.000	9.160	9.160
距離分解能(m)	0.045	0.244	0.045	0.045
距離ビン数	256	256	256	256
最大速度(m/s)	±1.437	±1.437	±1.437	–
速度分解能(m/s)	0.180	0.180	0.718	–
速度ビン数	16	16	4	–

各 Cfg ファイルのより詳細な情報は T14reTool を使用して表示させることが可能です。

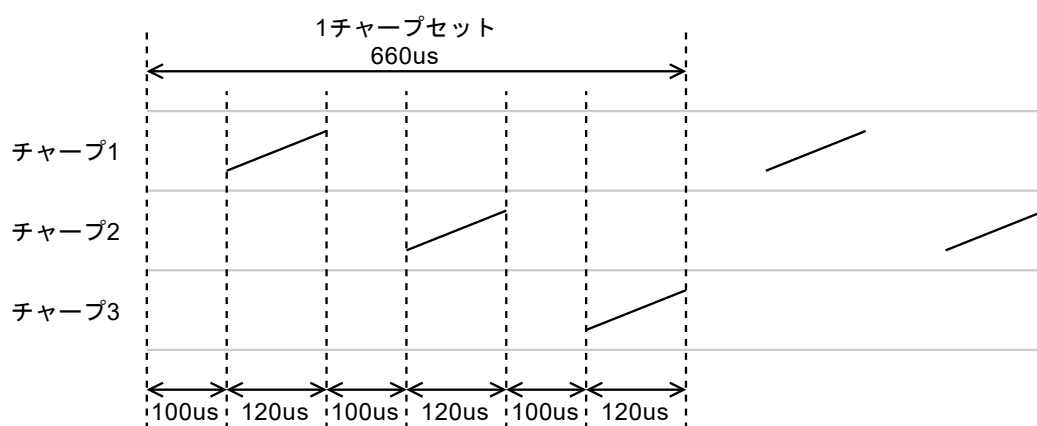
2.1. 近距離用

79GHz 帯の UWB 特性を利用し、距離分解能を高くした設定です。近距離の測定に適します。

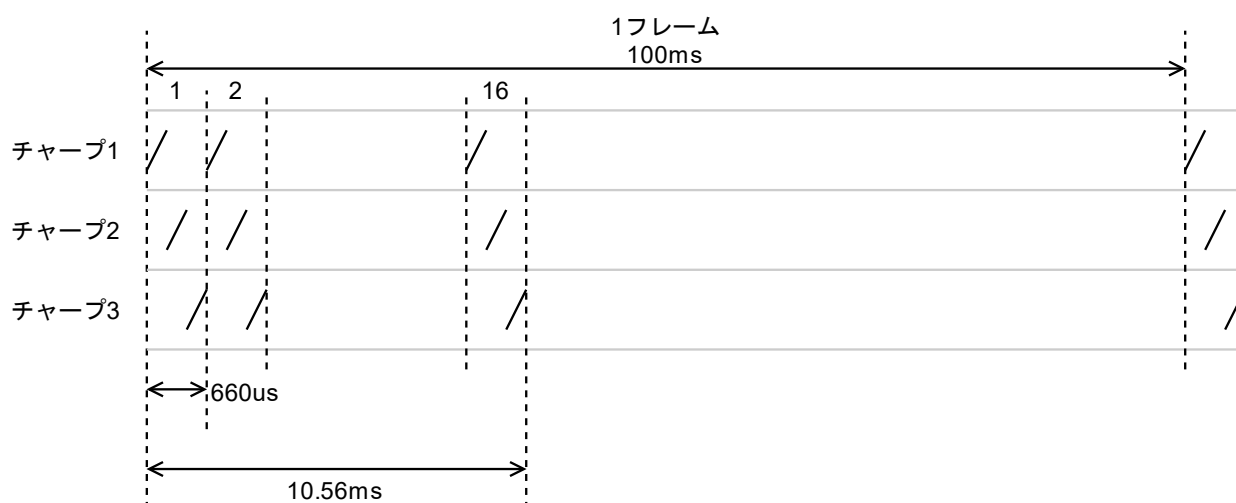
● チャープ



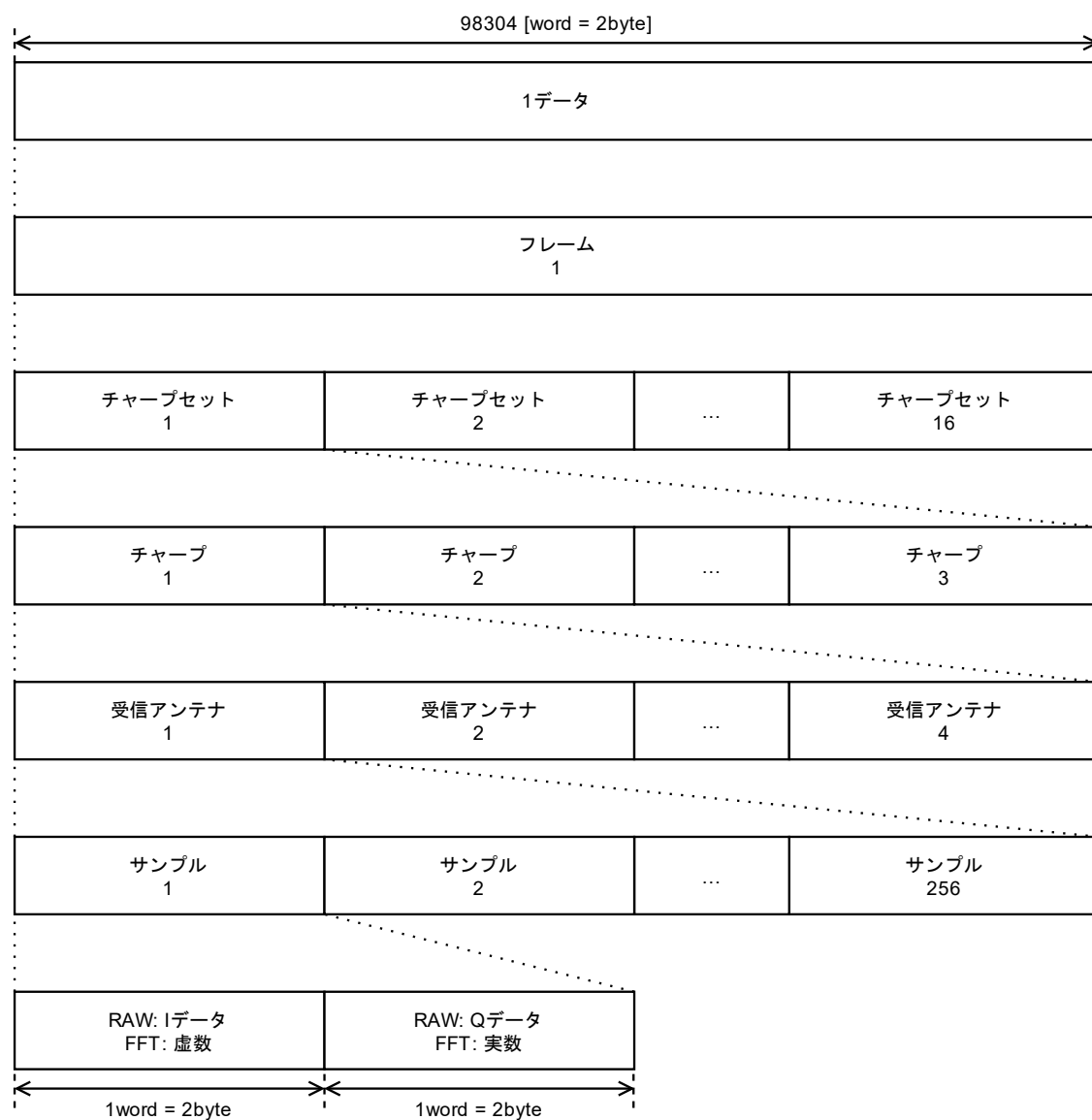
● チャープセット



● フレーム



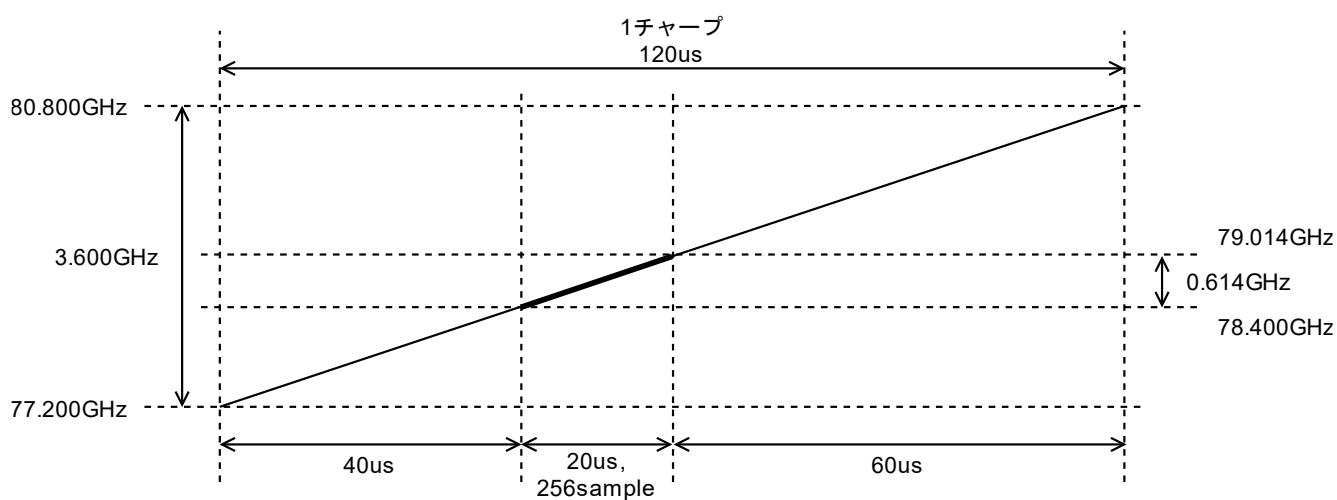
● データフォーマット



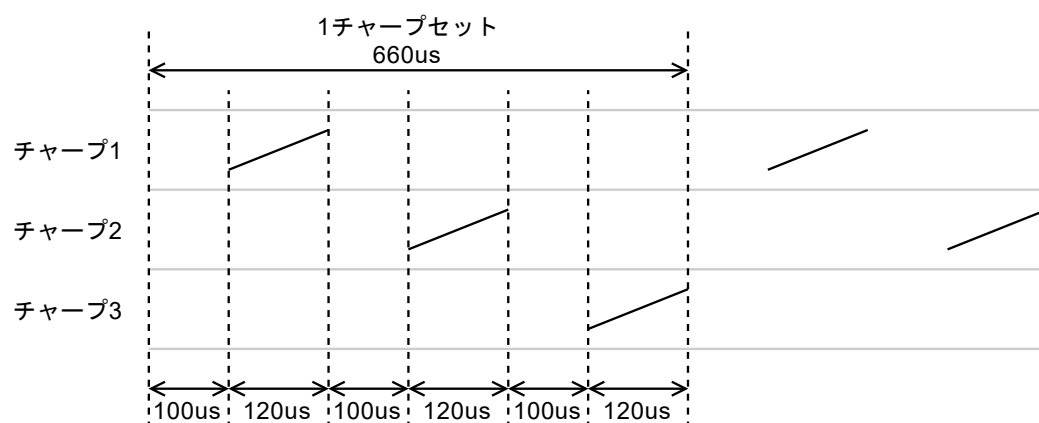
2.2. 中距離用

50m 先のターゲットが測定できるように、近距離用を元に距離分解能を調整した設定です。中距離の測定に適します。

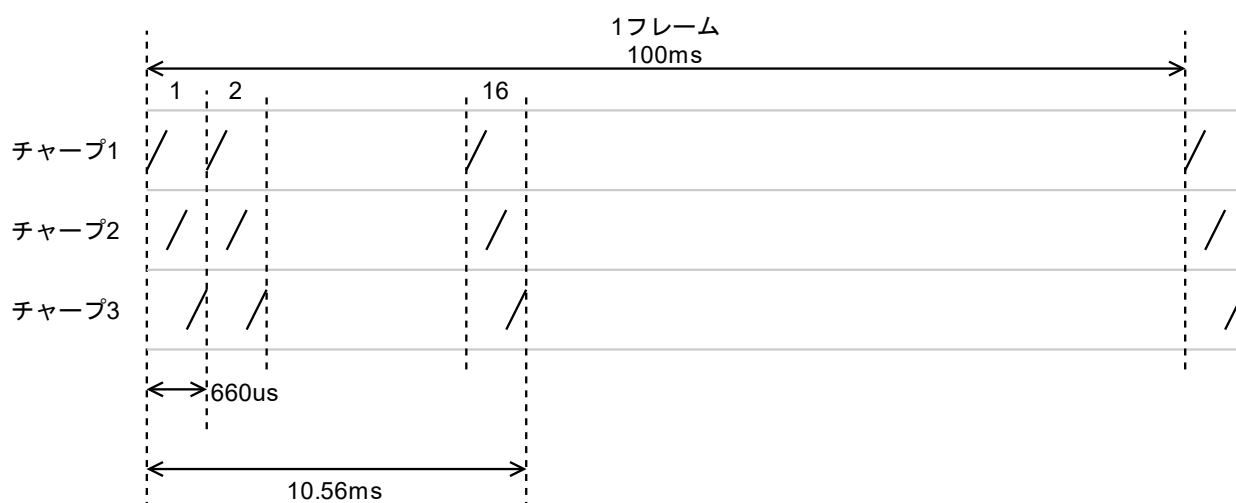
● チャープ



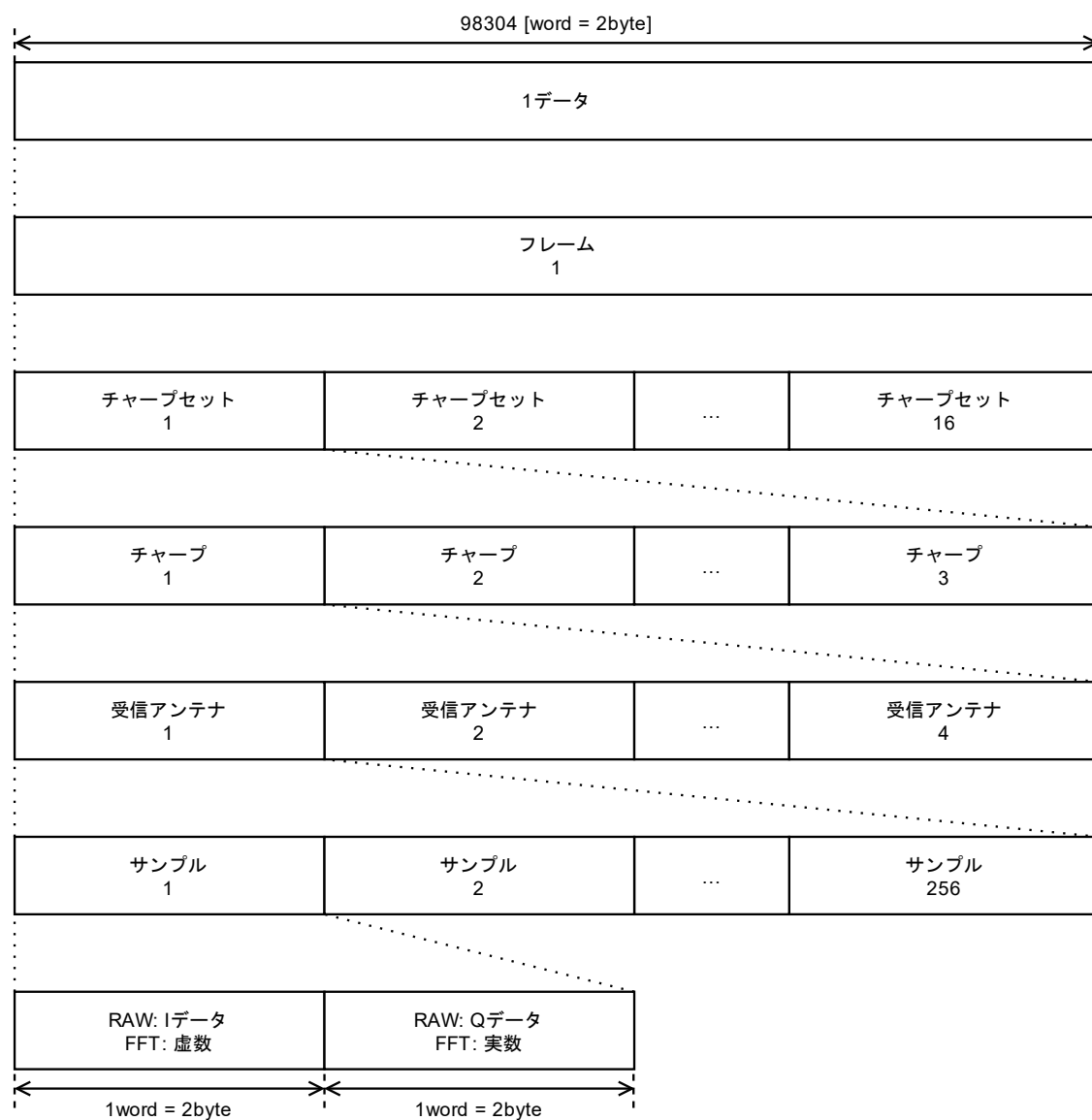
● チャープセット



● フレーム



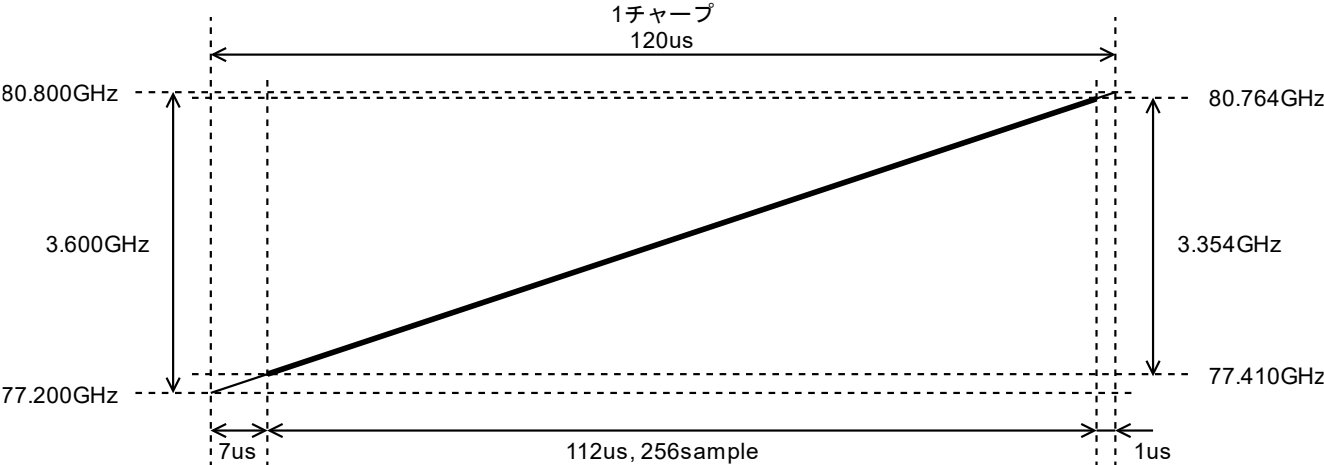
● データフォーマット



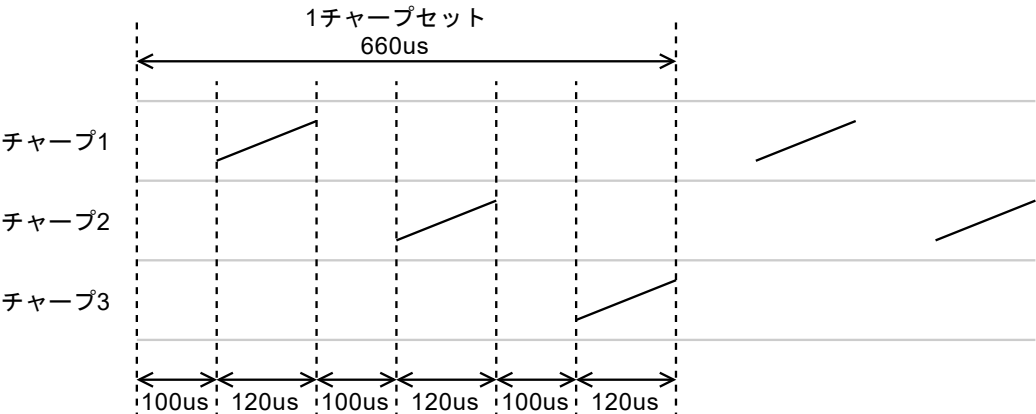
2.3. 高フレームレート(100fps)

高フレームレートで動作できるように、近距離用を元にチャープセット数を調整した設定です。チャープセット数は少ないですが、フレームのデータ単位で速度成分の解析も可能です。

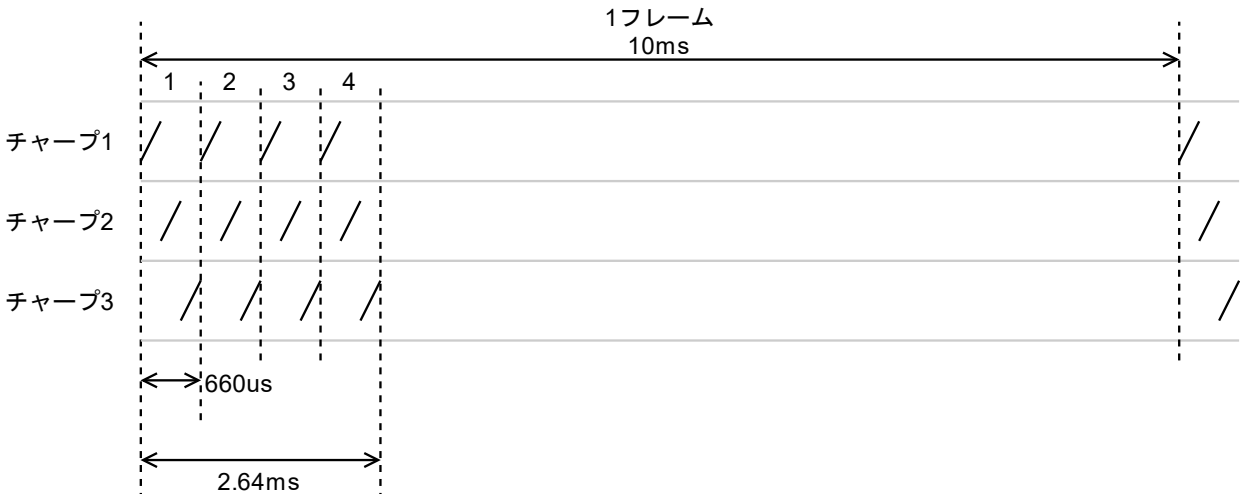
● チャープ



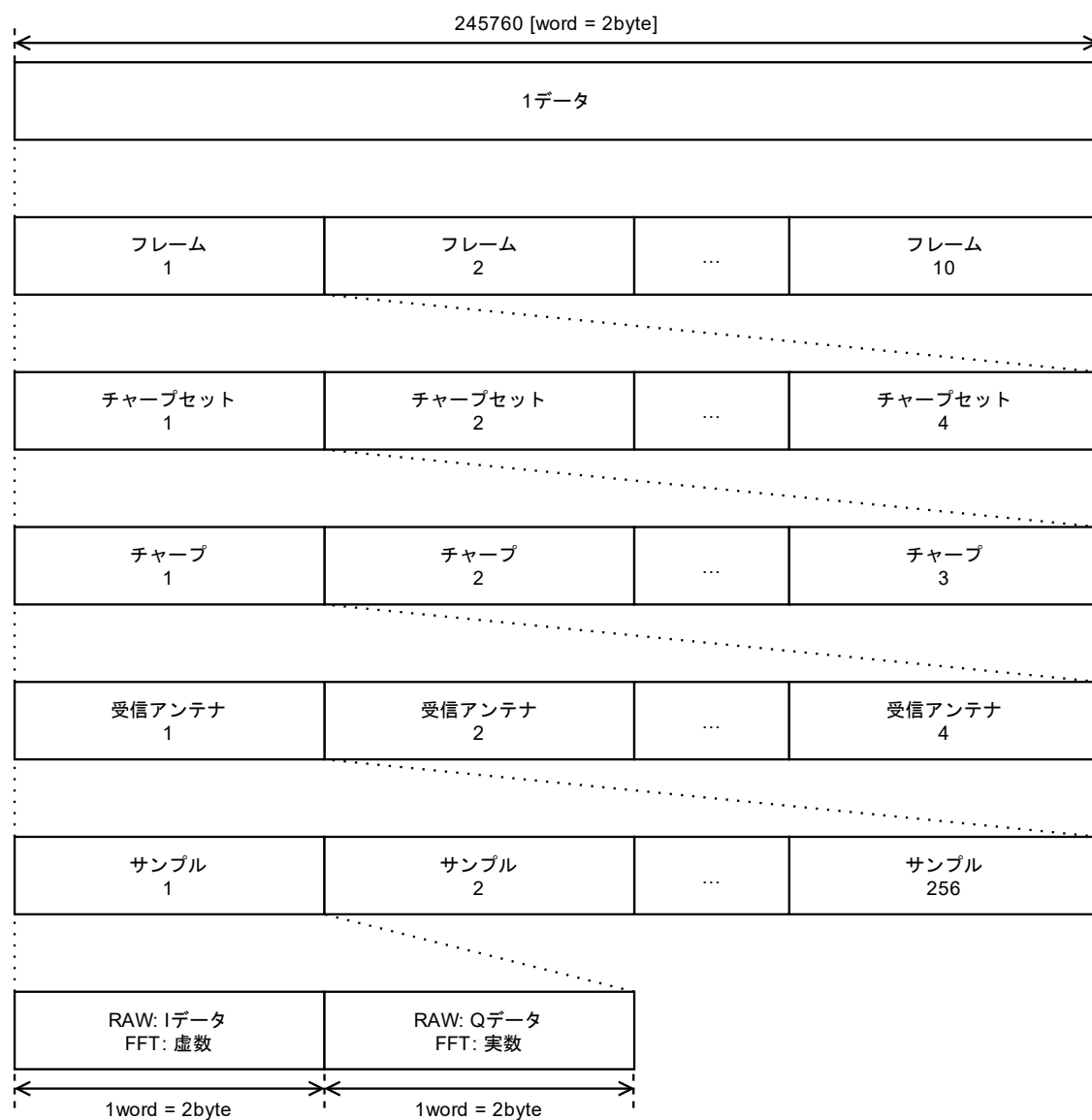
● チャープセット



- フレーム



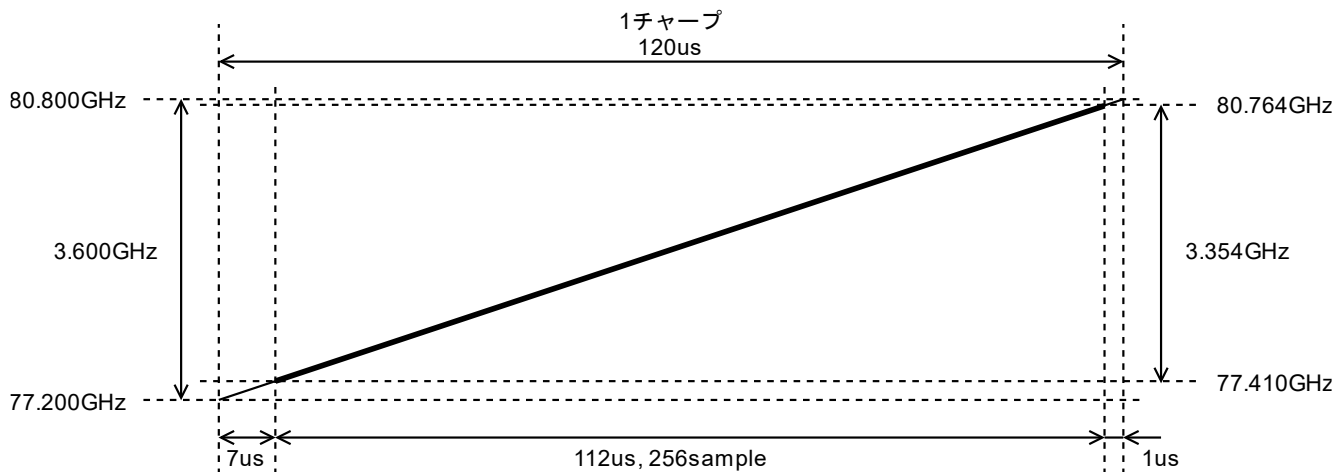
● データフォーマット



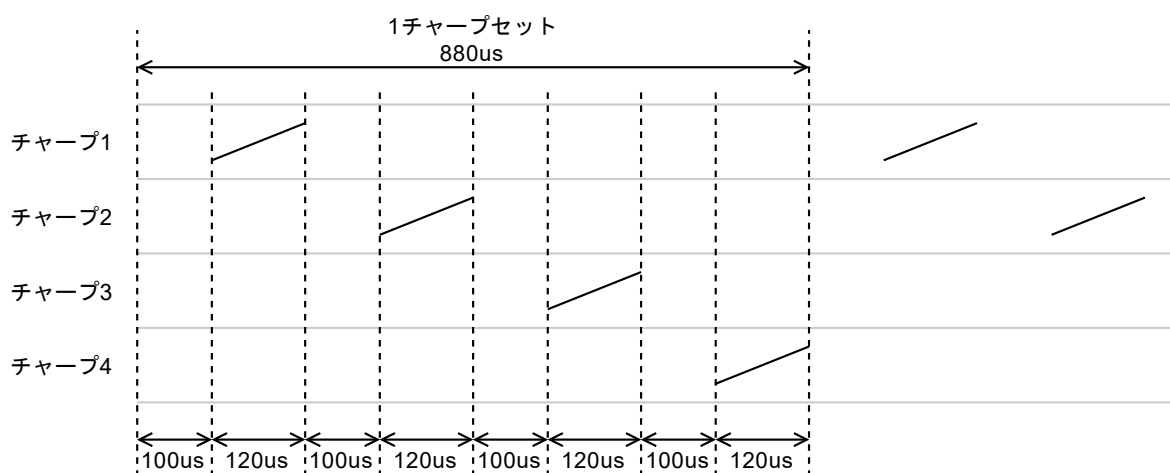
2.4. 高フレームレート(500fps)

さらに高フレームレートで動作できるように、近距離用を元にチャープ数、チャープセット数を調整した設定です。他の設定と異なり、1チャープセットに4チャープ含まれます。速度成分の解析はデータ単位で可能です。

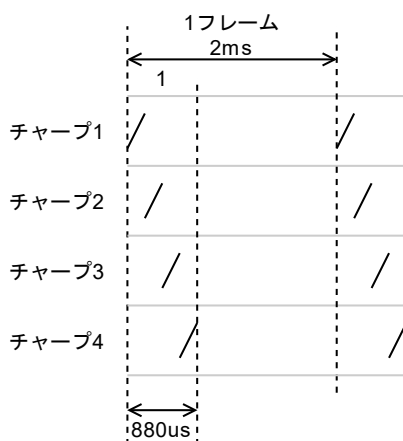
- チャープ



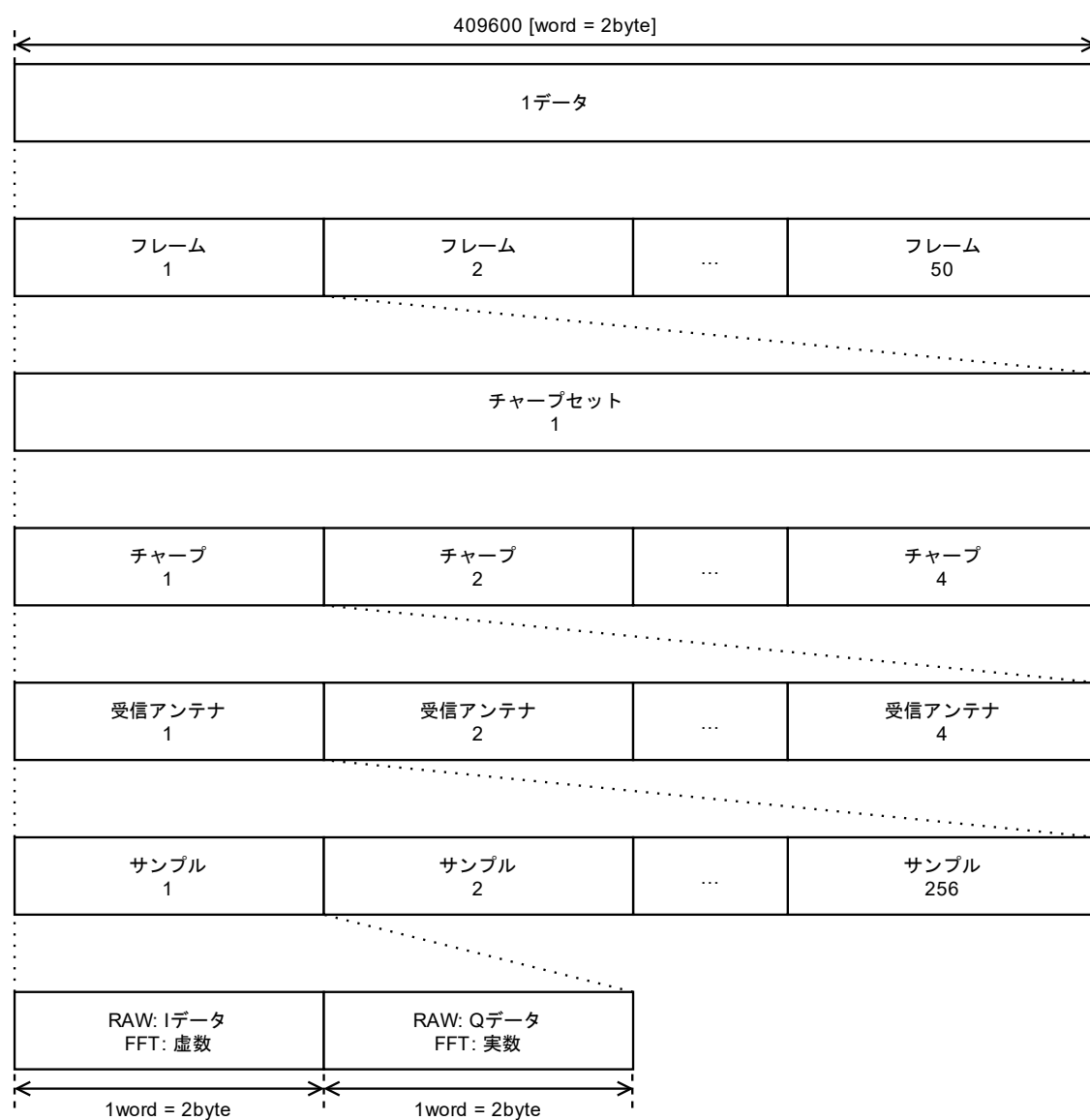
- チャープセット



- フレーム



● データフォーマット



3. 送信アンテナ対応

アンテナパターンによって、チャープセットの各チャープ送信で使用する送信アンテナが異なります。対応は下記のようになります。

	2D	2R5D	3D
近距離用、中距離用、高フレームレート用(100fps)			
チャープ 1	TX1	TX1	TX3
チャープ 2	TX2	TX3	TX2
チャープ 3	TX3	TX2	TX1
高フレームレート用(500fps)			
チャープ 1	TX1	TX1	TX3
チャープ 2	TX2	TX3	TX2
チャープ 3	TX3	TX2	TX1
チャープ 4	TX2	TX3	TX2

変更履歴

日付	Rev	担当	内容
2022/3/28	1.0	田口誠	初回作成
2022/3/31	1.1	田口誠	誤記修正
2022/6/6	2.0	田口誠	FFT データ出力追記 FFT データの並びを修正
2022/7/27	2.1	田口誠	高フレーム用(500fps)のファイル名を修正
			以上